



中华人民共和国国家标准

GB/T 46131—2025

特高压变压器用分接开关技术要求 与试验方法

Technical requirements and test methods for tap-changer for
ultra high voltage transformers

2025-08-29 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 参数要求 2

6 无励磁分接开关技术要求 3

7 无励磁分接开关试验 6

8 有载分接开关技术要求..... 11

9 有载分接开关试验..... 14

10 标志、包装、运输和贮存 25

附录 A（资料性） 特高压交流自耦变压器无励磁分接开关正反调触头布置方式 27

附录 B（规范性） 特高压交流变压器用分接开关抗震试验方法 30

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国特高压交流输电标准化技术委员会(SAC/TC 569)归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、上海华明电力设备制造有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、国网四川省电力公司电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、特变电工沈阳变压器集团有限公司、西安西电变压器有限责任公司、开德贸易(上海)有限公司、合肥日立能源变压器有限公司、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网湖南省电力有限公司电力科学研究院、国网河南省电力公司电力科学研究院、国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、山东电力设备有限公司、国网山西省电力公司电力科学研究院、重庆日立能源变压器有限公司、国网上海市电力公司电力科学研究院、国网湖南省电力有限公司超高压变电公司、中国南方电网有限公司、国家电网有限公司。

本文件主要起草人：王绍武、张书琦、汪可、李鹏、李金忠、李戈琦、杜修明、乔木、孙建涛、李献伟、赵峰、孙树波、刘雪丽、李刚、张智勇、叶壮壮、胡文斌、孙功胜、骆欣瑜、杨智、朱孟兆、许谱名、董大磊、吴兴旺、柴孟东、俞华、魏裔华、贺林、周凯、王鹏、王一林、孙威、李文志、王玉伟。

特高压变压器用分接开关技术要求 与试验方法

1 范围

本文件规定了 1 000 kV 交流变压器用分接开关的基本要求、参数要求、技术要求、标志、包装、运输和贮存等内容,并描述了相应的试验方法。

本文件适用于 1 000 kV 交流变压器(包括自耦变和升压变)用分接开关的设计与验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2900.95 电工术语 变压器、调压器和电抗器

GB/T 4208 外壳防护等级(IP 代码)

GB/T 4797.4 环境条件分类 自然环境条件 太阳辐射与温度

GB/T 10230.1—2019 分接开关 第 1 部分:性能要求和试验方法

GB/T 10230.2 分接开关 第 2 部分:应用导则

GB/T 17623 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

GB/T 42558.1 高原用换流站电气设备抗震技术 第 1 部分:抗震试验及评价导则

GB 50260 电力设施抗震设计规范

DL/T 722 变压器油中溶解气体分析和判断导则

3 术语和定义

GB/T 2900.95 和 GB/T 10230.1—2019 界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 环境要求

4.1.1 有载分接开关在变压器油中使用的温度范围为 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 105\text{ }^{\circ}\text{C}$,环境温度范围为 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。无励磁分接开关在变压器油中使用的温度范围为 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 105\text{ }^{\circ}\text{C}$,环境温度范围为 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

4.1.2 电动机构在室外凝露和降水条件下应能正常工作。

4.1.3 分接开关使用环境阳光辐射应符合 GB/T 4797.4 的有关规定。

4.1.4 分接开关的抗震设防烈度应与其对应的变压器保持一致。

4.2 使用要求

4.2.1 分接开关安装在特高压升压变压器或特高压自耦变压器的调压补偿变压器中,与地面的倾斜度不应超过 2%。

4.2.2 分接开关可采用中性点正反调压方式,触头布置方式见附录 A。

4.2.3 分接开关应具有手动调节及电动调节功能。

4.2.4 分接开关安装在特高压升压变压器或特高压自耦变压器的调压补偿变压器后,无励磁分接开关连同变压器的电阻值与设计值的偏差不应大于 2%,有载分接开关连同变压器操作不应发生故障。

4.3 特殊要求

其他需要满足的特殊环境及使用要求,应在订货时说明。

5 参数要求

5.1 特高压自耦变压器用分接开关参数

特高压自耦变压器用分接开关参数应符合表 1 的要求。

表 1 特高压自耦变压器用分接开关参数表

序号	参数		单位	无励磁分接开关特征值	有载分接开关特征值
1	调压位置		—	中性点	中性点
2	相数		—	单相	单相
3	最大额定通过电流 I_m		A	2 400	2 000
4	额定级电压		kV	—	≥ 4
5	额定频率		Hz	50	50
6	设备最高电压 U_m		kV	126	126
7	额定绝缘水平	额定耐受试验电压(方均根值)	kV	230	230
		雷电全波冲击电压(峰值)	kV	550	550
8	调压范围		kV	$525/\sqrt{3} \pm 4 \times 1.25\%$	$525/\sqrt{3} \pm 10 \times 0.5\%$
9	短路电流耐受能力	热稳定电流(方均根值)(3 s)	kA	30	24
		动稳定电流(峰值)(0.25 s)	kA	75	60
10	机械寿命		次	20 000	800 000
11	电气寿命		次	—	200 000
12	吊芯检修条件		—	—	运行超过 6 年或 动作超过 10 万次
13	局部放电		pC	10	10
14	温升试验电流下触头油中温升限值		K	15	15
注：“—”表示无内容。					

5.2 特高压升压变压器用无励磁分接开关参数

特高压升压变压器用无励磁分接开关参数应符合表 2 的要求。

表 2 特高压升压变压器用无励磁分接开关参数表

序号	参数		单位	特征值
1	调压位置		—	高压侧中性点
2	相数		—	单相
3	最大额定通过电流 I_m		A	600(660 MW 机组)
				1 000(1 000 MW 机组)
4	额定级电压		kV	—
5	额定频率		Hz	50
6	设备最高电压 U_m		kV	126
7	额定绝缘水平	额定外施耐受电压	kV	230
		雷电全波冲击电压(峰值)	kV	550
8	调压范围		kV	$1\ 100/\sqrt{3} \pm 4 \times 1.25\%$
				$1\ 100/\sqrt{3} - 4 \times 1.25\%$
				$1\ 050/\sqrt{3} \pm 2 \times 1.5\%$
				$1\ 050/\sqrt{3} - 2 \times 1.5\%$
9	短路电流耐受能力	热稳定电流(3 s)	kA	8(660 MW 机组)
				12(1 000 MW 机组)
		动稳定电流(峰值)(0.25 s)	kA	20(660 MW 机组)
				30(1 000 MW 机组)
10	触头的机械寿命		次	20 000
11	局部放电		pC	10
12	温升试验电流下触头油中温升限值		K	15
注 1: 如有特殊要求时,由用户与制造厂在合同中规定其他参数。				
注 2: “—”表示无内容。				

6 无励磁分接开关技术要求

6.1 一般要求

6.1.1 选用的无励磁分接开关应满足特高压交流变压器的使用要求,主要参数包括:

- 额定通过电流;
- 额定级电压;

——额定频率；

——额定绝缘水平。

6.1.2 特高压用无励磁分接开关应采用单相笼型多层结构型式。

6.1.3 为防止无励磁分接开关带电误操作，配置手摇机构时，手摇机构箱门应配置挂锁，只有在变压器停电后，操作运行人员打开机构箱门才可以操作；配置电动机构时，电动机构应配置电气闭锁接点，只有在断路器分闸后才可操作，以防止变压器带电时的意外操作（如远程操作）。

6.1.4 无论配置手摇机构还是电动机构，无励磁分接开关换挡操作后，应进行直阻和变比试验，以确认开关触头处于正确位置时才能投运。

6.1.5 无励磁分接开关本体应提供位置信号，便于操作运行人员能在现场和控制室看到开关档位。

6.1.6 变压器对开关引线的装配，不应影响开关的绝缘完整性，并确保引线有足够的挠度及支撑，以防止开关在安装、运输、短路（电动力）、地震时开关受到不可接受的作用力，造成开关机械损坏。

6.2 性能要求

6.2.1 机械性能

6.2.1.1 无励磁分接开关机械寿命不应低于 2 万次，且 2 万次机械操作后各档位回路电阻值不超过 $300\ \mu\Omega$ 。

6.2.1.2 无励磁分接开关的头盖密封部位应能承受 80 kPa 的正压及 133 Pa 的负压，不发生渗漏以满足特高压交流变压器的出厂工艺要求。

6.2.1.3 无励磁分接开关应在 $-40\ ^\circ\text{C}$ 油温下具备不低于 100 次可靠切换能力，触头能够准确到位。

6.2.1.4 无励磁分接开关在触头不带电的情况下应能无故障进行 2 个操作循环的机械动作操作。

6.2.2 电气性能

6.2.2.1 无励磁分接开关回路电阻值不应超过 $300\ \mu\Omega$ 。

6.2.2.2 无励磁分接开关所有承载连续电流的各类型触头应能承受持续时间为 $3 \times (1 \pm 10\%) \text{ s}$ 的短路电流冲击。短路电流起始峰值为 $30I_{\text{rm}}$ ，短路电流的方均根值为 $12I_{\text{rm}}$ 。短路电流冲击后，通流回路各触头及油室静触头应没有烧损熔焊现象，各档位回路电阻不超过 $300\ \mu\Omega$ ，且短路试验前后回路电阻偏差应在算术平均值的 20% 以内。其他承载电流的零部件不出现永久的机械变形，邻近绝缘件没有过热引起的变色现象。

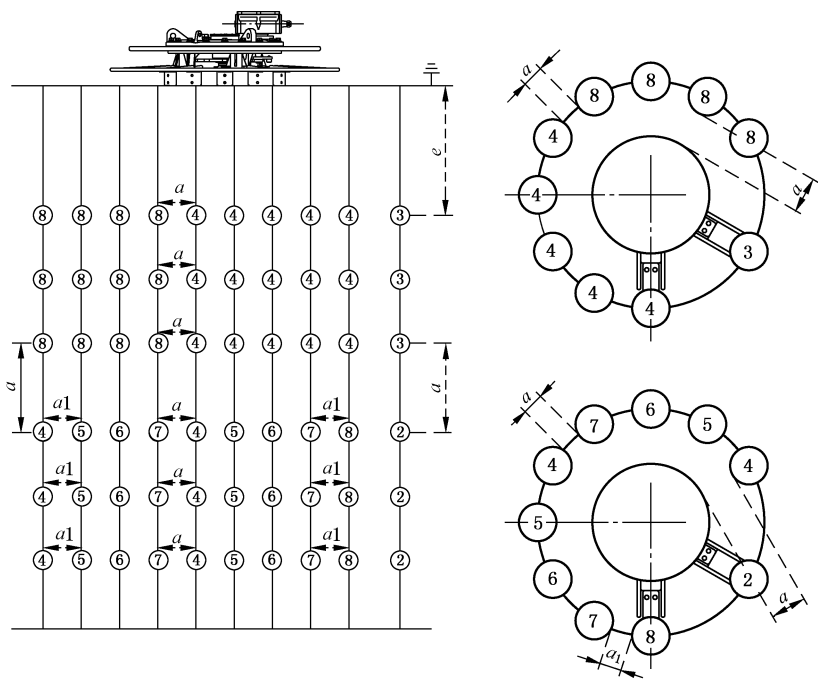
6.2.2.3 无励磁分接开关在 $10\ ^\circ\text{C} \sim 40\ ^\circ\text{C}$ 变压器油内，静态下通流支路通过 1.2 倍额定电流，各触头温升较通流前不应大于 15 K。

6.2.3 绝缘性能

6.2.3.1 绝缘要求如下：

- a) 触头对地绝缘应能耐受 230 kV 工频电压、550 kV 全波雷电冲击电压、605 kV 截波雷电冲击电压、460 kV 操作冲击电压；
- b) 触头首末端之间绝缘应能耐受 120 kV 工频电压、345 kV 全波雷电冲击电压、380 kV 截波雷电冲击电压；
- c) 级间绝缘应能耐受 70 kV 工频电压、225 kV 全波雷电冲击电压、248 kV 截波雷电冲击电压。

特高压交流变压器用的无励磁分接开关绝缘距离见图 1。



标引符号说明：

e —— 对地绝缘距离；

a —— 首末端之间绝缘距离；

a_1 —— 级间绝缘距离；

①～⑧ —— 分接档位。

图 1 无励磁分接开关绝缘距离示意图

6.2.3.2 局部放电要求如下：

按照 7.2.5.6 进行局部放电试验，分接开关不应发生有害的局部放电。

6.2.4 电动机构性能

- 6.2.4.1 无励磁分接开关电动机构寿命不应低于 2 万次，其中的驱动电动机和电气控制应在 85%～110% 的额定电压(交流或直流电压)寿命周期内允许按照制造方手册进行正常维修。全寿命周期内电动机构最大输出转矩不发生变化，电动机构机械部位不应出现故障或过分的磨损，控制器(或显示器)运行应正常，功能动作应正确，显示应清晰准确，不发生运行故障。
- 6.2.4.2 应在无励磁分接开关或电动机构内安装机械端位止动装置，当电气限位开关出故障时，机械端位止动装置应能阻止电动分接变换出现超越端位的操作，且电动机构不应出现电气或机械的损坏。
- 6.2.4.3 应具有能防止三相电动机旋转方向错误的保护装置。
- 6.2.4.4 应配置重启装置，在可能中断的电源电压恢复后将已经开始了的一个分接变换操作完成。
- 6.2.4.5 电动机构应装有防止逐级控制线路发生故障时出现越级(滑档)操作的装置。
- 6.2.4.6 除用户规定更严酷的条件外，电动机构应适于在 -40℃～40℃ 的环境温度下运行。
- 6.2.4.7 电动机构辅助线路的所有带电端子与基座之间均应具备 2 kV 工频电压耐压水平。
- 6.2.4.8 驱动电机及其附件应装于电动机构箱体内，电动机构箱体防护等级不应低于 IP55(湿热或风沙地区不宜低于 IP65)，并有合适的防冷凝措施。打开箱门后应至少具有 IP1X 的防护。
- 6.2.4.9 电动机构应配置适于无励磁分接开关规定的操作次数的操作计数器。
- 6.2.4.10 电动机构应具备手动操作功能，在电动机构电源故障时，可通过人工手动操作进行无励磁分接开关的分接变换。

6.2.4.11 电动机构在运行条件下或在等值模拟负载下,应能无故障进行 2 个操作循环的电动操作。

6.2.5 抗震性能

6.2.5.1 力学特性

电气设备地震位移应满足工程工艺要求,校核受试设备主要结构构件强度,特别是受试设备根部截面应力响应,抗震性能测试后,设备基频下降率应小于 10%。

电气设备的抗震承载力按 GB/T 42558.1 验算,所得设备的根部或其他危险断面处产生的应力值应小于设备或材料的容许应力值;金属支撑构件的总应力不应超过该材料屈服强度的 90%;设备连接用金属件、软导线、硬导体的应力应满足 GB/T 42558.1 中载荷短期作用时的要求。

6.2.5.2 电气特性

电气设备经过力学性能计算或试验测试后,其油室密封性能(见 6.2.1.2)、回路电气性能(见 6.2.2)、绝缘性能(见 6.2.3)应满足相关要求。

7 无励磁分接开关试验

7.1 试验项目

无励磁分接开关的试验项目分为型式试验、例行试验和特殊试验,试验项目如表 3 所示。

表 3 无励磁分接开关试验项目

序号	试验项目		型式试验	例行试验	特殊试验	技术要求
1	机械性能	机械寿命试验	√	×	×	6.2.1.1
		压力及真空试验	√	√	×	6.2.1.2
		机械动作试验	×	√	×	6.2.1.4
		低温切换试验	×	×	√	6.2.1.3
2	电气性能	短路电流试验	√	×	×	6.2.2.2
		触头温升试验	√	×	×	6.2.2.3
3	绝缘性能	全波雷电冲击试验(LI)	√	×	×	6.2.3.1
		截波雷电冲击试验(LIC)	√	×	×	
		操作冲击试验(SI)	√	×	×	
		外施耐压试验(AV)	√	√	×	
		局部放电测量	√	×	×	6.2.3.2
4	抗震试验		×	×	√	6.2.5
5	电动机构试验	机械负载试验	√	×	×	6.2.4.1
		超越端位试验	√	×	×	6.2.4.2
		防护等级	√	×	×	6.2.4.8
		机械运转试验	×	√	×	6.2.4.11
		辅助线路绝缘试验	×	√	×	6.2.4.7
6	连同特高压交流变压器整体试验		×	√	×	4.2.4
注：“√”为必做项目；“×”为不做项目。						

7.2 无励磁分接开关的型式试验

7.2.1 模拟变压器干燥程序

可选用煤油气相干燥法或真空干燥法对分接开关在型式试验前进行干燥。具体的干燥工艺参数应按分接开关厂家要求设置。

7.2.2 机械试验

7.2.2.1 机械寿命试验

试验前后分别测量分接开关各导电回路的回路电阻值。

在触头不带电及全分接范围内应进行 20 000 次机械操作,其中一半次数应在不低于 75 ℃的油温下进行,另一半应在较低油温下进行,油温每日循环变化。

根据运行环境最低温度,在-40 ℃油温下开展机械寿命试验,操作次数不少于 100 次。

如果试验期间无励磁分接开关无故障,试验后检查触头和机械部分无过分磨损,分接开关各导电回路的回路电阻测试值不超过 300 μΩ,且试验前后回路电阻偏差在算术平均值的 10%以内,则机械寿命合格。

7.2.2.2 压力及真空试验

对整机或单独对顶盖进行压力及真空试验,将开关顶盖安装在专门的密封试验箱上,按照 80 kPa 的压力值对密封试验箱充气,保持 24 h,开关顶盖密封部位应无渗漏。然后对试验箱抽真空至 133 Pa 负压,保持 1 h,检测开关顶盖密封部位是否有渗漏。

7.2.3 短路电流试验

所有连续载流的各类型触头,均应承受每次持续时间为 $3 \times (1 \pm 10\%)$ s 的短路电流冲击试验。对于三相无励磁分接开关,如无其他规定,则只需对其一相的触头进行本试验。本试验应进行 3 次,每次之间允许有数分钟间隔时间,以利于触头散热。在各次试验之间,不应将触头移动。每次初始峰值电流(动稳定电流)和电流有效值(热稳定电流)大小可按表 1 和表 2 设置。

试验应在常温油中进行。

试验后判定试验结果是否符合 6.2.2.2 的规定。

7.2.4 触头温升试验

应在 1.2 倍最大额定通过电流下进行温升试验。

当特高压交流变压器引线无强制分流措施时,会造成电流在各层支路触头间分配不均匀,考虑到最大不均匀系数 k 为 1.2,则单层触头的温升试验电流按公式(1)计算:

$$I_t = 1.2 \times \left(k \times \frac{I_{rm}}{n} \right) = 1.2 \times \left(1.2 \times \frac{I_{rm}}{n} \right) \dots\dots\dots (1)$$

式中:

I_t ——温升试验电流,单位为安培(A);

I_{rm} ——最大额定通过电流,单位为安培(A);

n ——无励磁分接开关触头并联层数;

k ——最大不均匀系数,取 1.2。

在试验电流 I_t 下进行温升试验,试验开始前的油温为 10 ℃~40 ℃。

试验前对无励磁分接开关操作一个循环,测试并记录回路电阻最大的档位作为通流回路。

利用热电偶对通流回路各层触头接触点进行温度测量,周围介质测温点应设置在触头下方不小于 25 mm 处,如果热电偶布置与分接开关零件存在干涉,可将测温点适当下移。

通流后,应每隔 1 h 监测一次各测温点触头发热情况。当触头与周围介质的温差变化不大于 1 K/h 时,则认为触头温度已达到稳定。

温升稳定后,检测各测温点的最终稳定温升是否符合 6.2.2.3 的规定。

7.2.5 绝缘试验

7.2.5.1 试验项目

无励磁分接开关绝缘试验前应干燥处理,并将开关浸入绝缘强度不低于 40 kV/2.5 mm 的变压器油中进行,局部放电测量宜在背景局部放电量不大于 5 pC 的实验室进行。

试验顺序如下:

- a) 全波雷电冲击试验(LI)(见 7.2.5.2);
- b) 截波雷电冲击试验(LIC)(见 7.2.5.3);
- c) 操作冲击试验(SI)(见 7.2.5.4);
- d) 外施耐压试验(AV)(见 7.2.5.5);
- e) 局部放电测量(见 7.2.5.6)。

无励磁分接开关需要开展绝缘试验的绝缘距离通常包括:

- a) 对地;
- b) 首末端之间(对于静触头布置在一条直线的情况,如条形开关,此试验不必要);
- c) 级间(相邻触头间);
- d) 其他绝缘距离(由于触头布置,在该距离上出现了比上述试验值更高的电压时)。

试验电压按 6.2.3 要求执行,其他试验电压按制造商规定。

7.2.5.2 全波雷电冲击试验(LI)

在无励磁分接开关的各绝缘距离上施加要求的全波 $1.2 \times (1 \pm 30\%) \mu\text{s} / 50 \times (1 \pm 20\%) \mu\text{s}$ 试验电压,波形最大过冲为 5%,峰值允差为 $\pm 3\%$ 。正负极性各施加 3 次,检测是否发生闪络击穿现象。

7.2.5.3 截波雷电冲击试验(LIC)

在无励磁分接开关的各绝缘距离上施加截断时间为 $3 \mu\text{s} \sim 6 \mu\text{s}$ 的试验电压,正负极性各施加 3 次,检测是否发生闪络击穿现象。

当不具备截波试验条件时,可用全波雷电冲击试验来替代,但试验电压值按截波的要求。

7.2.5.4 操作波冲击试验(SI)

在无励磁开关的带电部分与接地部分之间进行操作波冲击试验,无励磁分接开关制造方应规定其试验接线布置。在要求的试验电压下,正负极性各施加 3 次,检测是否发生闪络击穿现象。

7.2.5.5 外施耐压试验(AV)

在无励磁分接开关的各绝缘距离上施加要求的工频试验电压,持续时间为 1 min,检测是否发生闪络击穿现象。

如果开关本体上带有二次接线端子,如档位信号盘等,则应在所有带电端子与机座之间进行 2 kV 的外施耐压试验。

7.2.5.6 局部放电测量

试验方法按照 GB/T 10230.1—2019 的 7.2.5.9 执行。如果满足下列所有判据,则局部放电测量合格:

- a) 试验电压没有发生跌落;
- b) 在 $1.58U_m/\sqrt{3}$ 电压下保持 60 min 期间,其局部放电的持续水平不超过 10 pC;
- c) 在 $1.58U_m/\sqrt{3}$ 电压下保持 60 min 内的最后 20 min 期间,PD 状态显示没有连续上升的趋势和没有快速持续的增大;
- d) 在保持 60 min 期间后的 $1.2U_m/\sqrt{3}$ 电压下的 PD 不超过 10 pC。

如果判据 c) 不符合要求,则 60 min 保持时间可以延长,且此判据在所延长的 60 min 期间是满足的,可认为局部放电测量是符合要求的。

注: U_m 为设备最高电压。

7.2.6 电动机构试验

7.2.6.1 机械负载试验

电动机构的输出轴负载应是无励磁分接开关设计的最大转矩或是一个模拟运行条件的等值负载转矩。在此负载下,进行跨越整个分接范围的机械操作试验。

电动机构用于无励磁分接开关时,应进行 20 000 次机械操作,其中至少应有 1 000 次操作在最小电压(交流为 85% 的额定电压,直流为 80% 的额定电压)及额定频率下进行,另 1 000 次操作在最大电压(交流及直流均为 110% 的额定电压)及额定频率下进行,还应在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及额定电压和额定频率下至少进行 100 次操作。

试验中电动机构的加热电回路应切除,并允许 20 000 次机械操作试验时电动机有外加的冷却措施。

试验过程中,如果电动机构各项功能正常,未发生机械零部件的过分磨损与故障,则无励磁分接开关的机械负载合格。

7.2.6.2 超越端位试验

在电动操作时,当电动机构内部电气限位出现故障不能正常限位时,观察无励磁分接开关和电动机构上的机械限位装置是否能阻止分接开关出现超越端位的情况,且电动机构是否发生电气的或机械的损坏。

试验时可人为设置电气限位故障,或人为在两个终端位置将电动操作机构与无励磁分接开关错档连接,各进行一次操作。

7.2.6.3 电动机构箱的防护等级

试验方法和判定准则应符合 GB/T 4208 的规定。

7.3 无励磁分接开关的例行试验

7.3.1 压力及真空试验

试验方法按照 7.2.2.2 执行,观察密封部位是否有渗漏现象。

7.3.2 机械动作试验

将无励磁分接开关安装在试验架上,与操作机构在整定位置进行连接,在触头不带电的情况下进行

2 个操作循环的机械操作。

在机械操作中,触头应准确到位,观察开关两终端的限位装置是否能可靠限位。

7.3.3 外施耐压试验

试验方法和判定准则同 7.2.5.5。

7.3.4 电动机构试验

7.3.4.1 机械运转试验

电动机构在运行条件下或在等值模拟负载下,进行 2 个操作循环的电动操作,试验时,按 6.2.4.2、6.2.4.9 和 6.2.4.10 的规定,对其功能进行检验。上述试验结束后,还应加试 2 个操作循环,即在辅助电源额定电压的最小和最大值时各试验一个操作循环,检测是否出现故障。

7.3.4.2 辅助线路绝缘试验

辅助线路的所有带电端子与机座之间均应承受 2 kV 的外施耐受电压,并持续 1 min,观察是否出现故障。施加试验电压过程中,如果无电压突然下降、闪络、击穿现象,则辅助线路绝缘合格。

7.3.5 连同特高压交流变压器整体试验

无励磁分接开关安装在变压器后,进行绕组连同分接开关的直流电阻测量。检测直流电阻值与设计值的偏差是否大于 2%。

7.4 无励磁分接开关的特殊试验

7.4.1 试验项目

特高压交流变压器用无励磁分接开关的特殊试验应按照制造方与用户间的协议进行,试验项目包括:

- $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 低温切换试验(见 7.4.2);
- 抗震试验(见 7.4.3)。

7.4.2 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 低温切换试验

试验前将开关所有档位触头用铜排短接,分别在档位触头与引出触头接入回路电阻测试仪引线。然后将无励磁分接开关安装在可移动的试验架上,试验架上安装有试验油箱并将无励磁分接开关本体浸入变压器油中。在与电动机构连接后,将可移动试验架整体推入低温试验箱中。

试验前后分别测量无励磁开关各分接档位回路电阻值。

在低温箱内温度达到 $(-40\pm 3)^{\circ}\text{C}$ 并持续 24 h 后,对无励磁分接开关进行两个循环的操作,每次操作完成后测量各档位回路电阻值。

对比试验前、试验中、试验后的各档位回路电阻测试结果,观察特高压无励磁分接开关在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 低温下是否能够进行可靠操作,触头是否能够准确到位,在常温与低温下各档位回路电阻是否超过 $300\text{ }\mu\Omega$ 。

7.4.3 抗震试验

试验方法和判定准则应符合附录 B 的规定。

8 有载分接开关技术要求

8.1 一般要求

8.1.1 有载分接开关的切换装置应安装于与变压器主油箱分隔且不渗漏的油室里,其中的切换开关芯子可单独吊出检修。

8.1.2 有载分接开关的切换油室应有单独的储油柜、吸湿器、保护用继电器(气体继电器、油流控制继电器或过压力继电器)和压力释放装置等。油灭弧有载分接开关应选用油流速动继电器,不应采用具有气体报警(轻瓦斯)功能的气体继电器;真空灭弧有载分接开关应选用油流速动继电器。

8.1.3 有载分接开关的驱动电机及其附件应安装于耐候性好的控制箱内。

8.1.4 有载分接开关应能远距离操作,也可在变压器旁就地手动操作,并提供档位信号输出。

8.1.5 有载分接开关的分接头的引线和连线的布线设计应能承受暂态过电压,且应防止由于引线通过短路电流时产生的电动力使开关受力移动。

8.1.6 有载开关电动机构控制电源为交流或直流,带过电流闭锁接口。

8.1.7 变压器现场安装时注入有载分接开关油室的油指标应与变压器本体油一致。

8.2 性能要求

8.2.1 机械性能

8.2.1.1 有载分接开关切换芯子和分接选择器的机械寿命应达到 80 万次,极性选择器的机械寿命应达到 8 万次。有载分接开关切换芯子在 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 115\text{ }^{\circ}\text{C}$ 变压器油温度范围内应可靠动作,分接选择器和极性选择器在 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 105\text{ }^{\circ}\text{C}$ 变压器油温度范围内应可靠动作。机械寿命范围内分接开关触头和机械零部件应无故障或无过度的磨损,接触电阻偏差在算术平均值的 10% 以内,油室密封性能、触头动作顺序符合供应商技术文件要求。

8.2.1.2 有载分接开关按照实际使用情况装配好,如果是液浸式的结构,则还应将其置于清洁的变压器绝缘液体中,对它进行一个循环的操作,记录分接选择器、转换选择器、切换开关或选择开关动作的时间顺序。

8.2.1.3 真空型有载分接开关应能在 100 kPa 油室内部静压力下可靠动作,切换程序与无附加压力下相比没有显著的变化,真空管等零部件不发生渗漏或变形。

8.2.1.4 有载分接开关在触头不带电的情况下应能无故障进行 2 000 次或不少于 10 个操作循环的机械动作操作。

8.2.2 电气性能

8.2.2.1 有载分接开关所有承载连续电流的各类型触头,都应能承受持续时间为 $3\times(1\pm 10\%)s$ 的短路电流冲击,短路电流起始峰值为 $25I_{\text{m}}$,短路电流的方均根值为 $10I_{\text{m}}$ 。通流回路各触头及油室静触头在短路电流冲击后应无烧损熔焊,且短路冲击前后回路电阻偏差应在算术平均值的 20% 以内。其他承载电流的零部件不应出现永久的机械变形,邻近绝缘件应无过热引起的变色现象。

8.2.2.2 有载分接开关所有承载连续电流的各类型触头在 1.2 倍最大额定通过电流下的触头温度相对于周围环境介质的温升不应超过表 4 的限值。

表 4 有载分接开关触头温升限值

触头材料	液体中 K
裸铜	15
表面镀银的铜/合金	15
其他材料	15

- 8.2.2.3 非真空型有载分接开关的切换开关,在最大额定通过电流和相关额定级电压下应能具有至少 20 万次电气切换寿命;真空型及无弧型有载分接开关的切换开关,在最大额定通过电流和相关额定级电压下应能具有至少 1.2 倍的分接开关制造商声明的维修间隔内的电气切换寿命,但不少于 20 万次。
- 8.2.2.4 有载分接开关的切换开关,在 2 倍最大额定通过电流和相关级电压下,以及在 2 倍相关额定通过电流和最大级电压下,应能承受不少于 40 次电气切换。
- 8.2.2.5 有载分接开关在常温变压器油中,在 1.5 倍最大额定通过电流和相关级电压下,连续电气切换半个操作循环后的过渡电阻温升不应超过 350 K。
- 8.2.2.6 极性选择器触头在开断操作中除正常的火花现象外,不应发生极性触头间弧光短路。极性选择器触头开断操作产气量,根据分接开关制造方及用户的要求确定。
- 8.2.2.7 有载分接开关应能在-25℃油温下带电切换,切换过程中不应出现快速机构脱扣或者其他电气故障,分接开关仍然保持较好的性能。
- 8.2.2.8 有载分接开关在直流偏磁电流下应能承受不低于 20 次切换,切换起始时刻直流电流大于 20 A,切换前后分接开关无明显异常。

8.2.3 绝缘性能

8.2.3.1 绝缘性能要求如下:

- a) 触头对地绝缘要求能耐受 230 kV 工频电压、550 kV 全波雷电冲击电压、605 kV 截波雷电冲击电压、460 kV 操作冲击电压;
- b) 触头最大最小分接间绝缘要求能耐受 145 kV 工频电压、500 kV 全波雷电冲击电压、550 kV 截波雷电冲击电压、325 kV 操作冲击电压;
- c) 级间绝缘要求能耐受 30 kV 工频电压、150 kV 全波雷电冲击电压、165 kV 截波雷电冲击电压、100 kV 操作冲击电压。

8.2.3.2 局部放电要求如下:

按照 9.2.7.6 进行局部放电试验,分接开关不应发生有害的局部放电。

8.2.4 密封性能

有载分接开关油室应能承受 100 kPa 的压力,油室所有密封部位应无渗漏现象。

8.3 安全保护装置

- 8.3.1 有载分接开关应选用油温、压力释放阀、油流控制继电器和/或压力继电器作为非电量保护配置。
- 8.3.2 有载分接开关同时安装油流控制继电器和压力继电器,则油流控制继电器应投跳闸、压力继电器接报警;仅安装压力继电器,则压力继电器应投跳闸。
- 8.3.3 有载分接开关应装有压力释放阀并接入保护报警信号,并应符合 GB/T 10230.1—2019 中的相

关规定。保护整定值应符合分接开关制造方及用户的要求,开启压力不大于 125 kPa。

8.3.4 有载分接开关油室内部若发生电弧故障,100 ms 内电弧能量超过 2 MJ 且不大于 5 MJ 时,压力释放阀应可靠动作泄压,且分接开关顶盖无破坏性形变。

8.3.5 有载分接开关应加装油温测量装置或温度开关,设定温度在 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下,分接开关电动机构闭锁。

8.3.6 分接开关可加装油温测量装置或温度开关,制造方应给出油温保护整定值,装置应具有闭锁或报警功能。

8.4 电动机构性能

8.4.1 有载分接开关电动机构动作寿命不低于 80 万次,其中的驱动电动机和电气控制应在 $85\%\sim 110\%$ 的额定电压(交流或直流电压)寿命周期内允许按照制造方手册进行正常维修。全寿命周期内电动机构最大输出转矩不发生变化,电动机构机械部位不应出现故障或过分的磨损,控制器(或显示器)运行应正常,功能动作应正确,显示应清晰准确,不发生运行故障。

8.4.2 应提供清晰可靠地显示有载分接开关分接位置的指示器。当就地操作时,位置指示器的分接位置应尽可能便于检查。如果需要,则可装设一个远程位置传送器,供在远程控制室指示分接位置用。

8.4.3 电动机构应具有运行状态输出节点,可远距离显示电动机构正在进行分接变换操作。

8.4.4 驱动电机及其附件应装于电动机构箱体内,电动机构箱体防护等级应不低于 IP55(湿热或风沙地区不应低于 IP65),并有合适的防冷凝措施。

8.4.5 电动机构箱内应具有加温装置,在低温环境下动作时启动加温装置。

8.4.6 除用户规定更严酷的条件外,电动机构应在 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的环境温度下运行。

8.4.7 分接开关应具有开关档位同步状态信号,此信号接入有载开关电动机构,当切换开关和分接选择器档位不同步时,闭锁电动机构的下一次调档操作并输出报警信号。

8.4.8 电动机构应装有限位装置,分别具有防止超出两终端位置的控制脉冲的功能及使电动机构在分接变换超越两终端位置时停止转动的功能。另外,在有载分接开关或电动机构里应装有一个机械限位装置,当到达机械终端止动时,不引起任何部件的损害。

8.4.9 电动机构应配置适于有载分接开关规定的操作次数的操作计数器。

8.4.10 电动机构应具备手动操作功能,在电动机构电源故障时,可通过人工手动操作进行有载分接开关的分接变换。

8.4.11 电动机构在运行条件下或在等值模拟负载下,应能无故障进行 10 个操作循环的电动操作。

8.5 抗震性能

8.5.1 力学特性

电气设备地震位移应满足工程工艺要求,校核受试设备主要结构构件强度,特别是受试设备根部截面应力响应,抗震性能测试后,设备基频下降率应小于 10%。

电气设备的抗震承载力按 GB/T 42558.1 验算,所得设备的根部或其他危险断面处产生的应力值应小于设备或材料的容许应力值;金属支撑构件的总应力不应超过该材料屈服强度的 90%;设备连接用金属件、软导线、硬导体的应力应满足 GB/T 42558.1 中在载荷短期作用时的要求。

8.5.2 电气特性

电气设备经过力学性能计算或试验测试后,其油室密封性能(见 8.2.4)、回路电气性能(见 8.2.2)、绝缘性能(见 8.2.3)应满足相关要求。

9 有载分接开关试验

9.1 有载分接开关试验项目

有载分接开关的试验项目分为例行试验、型式试验和特殊试验。试验项目如表 5 所示。

表 5 有载分接开关试验项目

序号	试验项目		型式试验	例行试验	特殊试验	技术要求
1	机械性能	机械寿命试验	√	×	×	8.2.1.1
		顺序试验	√	√	×	8.2.1.2
		在最大允许静态压力下操作	√	×	×	8.2.1.3
		压力及真空试验	√	√	×	8.2.4
		机械动作试验	×	√	×	8.2.1.4
2	电气性能	短路电流试验	√	×	×	8.2.2.1
		触头温升试验	√	×	×	8.2.2.2
		工作负载试验	√	×	×	8.2.2.3
		开断容量试验	√	×	×	8.2.2.4
		过渡电阻试验	√	×	×	8.2.2.5
3	密封试验		√	×	×	8.2.4.2
4	绝缘性能	全波雷电冲击试验(LC)	√	×	×	8.2.3.1
		截波雷电冲击试验(LIC)	√	×	×	
		操作冲击试验(SI)	√	×	×	
		外施耐压试验(AV)	√	√	×	
		局部放电测量	√	×	×	8.2.3.2
5	低温切换试验		×	×	√	8.2.2.7
6	直流偏磁切换试验		×	×	√	8.2.2.8
7	抗震试验		×	×	√	8.5
8	油室内部电弧故障模拟试验		×	×	√	8.3.4
9	极性选择器	开断强度试验	√	×	×	8.2.2.6
		产气特性试验	×	×	√	8.2.2.6
10	电动机构试验	机械负载试验	√	×	×	8.4.1
		超越端位试验	√	×	×	8.4.8
		防护等级	√	×	×	8.4.4
		机械运转试验	×	√	×	8.4.11
		辅助线路绝缘试验	×	√	×	6.2.4.8
11	连同特高压交流变压器整体试验		×	√	×	4.2.4
注：“√”为必做项目；“×”为不做项目。						

9.2 有载分接开关的型式试验

9.2.1 机械试验

9.2.1.1 模拟变压器干燥程序

见 7.2.1。

9.2.1.2 机械寿命试验

机械寿命试验时电动机构的操作频率远高于正常操作频率,需对电动机构采取附加冷却措施。

试验前后分别测量分接开关各导电回路的回路电阻值。试验过程中应采用直流波形记录仪定期拍摄一定数量有载分接开关切换程序示波图,以监测有载分接开关的动作顺序,示波图应能反映出动作过程中各触头的开断和闭合时间。

试验进程中除已明确的易损件之外不允许更换其他零件,但允许按制造商声明的维修间隔对分接开关进行正常维修。在每次维修时应对分接开关的功能和运动部件的磨损情况进行检查。

切换开关和分接选择器的机械寿命试验包括以下内容。

- a) 在冷热油交替条件下开展不低于 80 万次操作。其中油温不低于 75 °C 下操作 40 万次,低于 75 °C 下操作 40 万次。在试验开始和结束阶段记录 100 次操作波形,对比这些波形有无明显差异。
- b) 切换开关在 115 °C 和分接选择器至少在 105 °C 下的干净绝缘油中进行 100 次操作,每次切换记录切换波形,对比这些波形有无明显差异。
- c) 在 -25 °C 下的干净绝缘油中进行 100 次操作,每次切换记录切换波形,对比这些波形有无明显差异。

试验后判定试验结果是否符合 8.2.1.1 的规定。

9.2.1.3 顺序试验

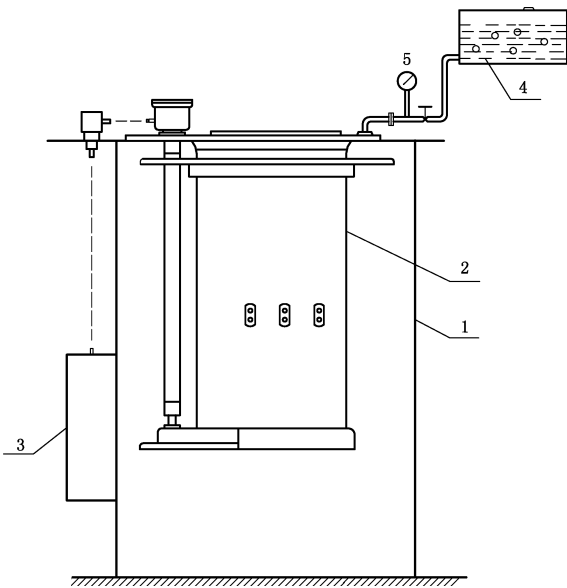
将有载分接开关按实际使用情况装配好,如果是液浸式的结构,则还应将其置于清洁的变压器绝缘液体中,对它进行一个循环的操作。在对触头施加记录设备规定的记录电压值下,记录分接选择器、转换选择器、切换开关或选择开关动作的准确时间顺序。

9.2.1.4 在最大允许静态压力下操作试验

真空型有载开关需进行此项试验,非真空型有载分接开关不需进行此项试验。

试验布置如图 2 所示。采用储油柜加压法或储油柜气压法对有载分接开关油室内部加压至 100 kPa,在开关头盖或弯油管处装设压力传感器监测开关油室内部压力。切换开关在不高于 40 °C 的室温油中进行 100 次操作,每次操作记录切换波形。

试验后判定试验结果是否符合 8.2.1.2 的规定。



- 标引序号说明：
- | | |
|------------|---------|
| 1——试验安装架； | 4——油枕； |
| 2——切换开关； | 5——压力表。 |
| 3——电动操作机构； | |

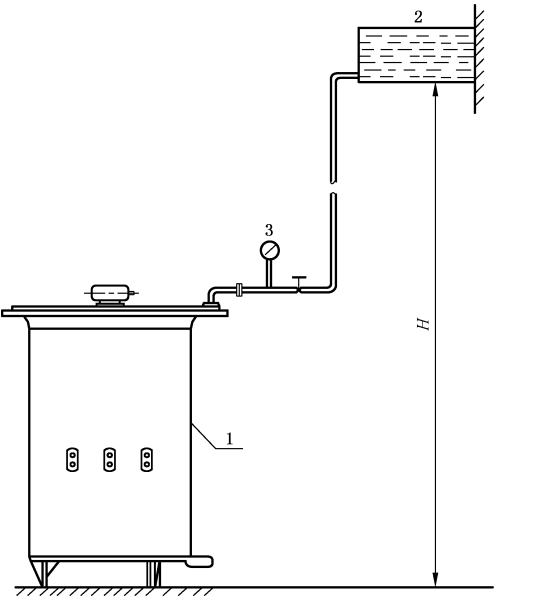
图 2 最大允许静态压力下操作试验布置

9.2.1.5 压力及真空试验

9.2.1.5.1 油柱正压法

试验布置如图 3 所示。

油柱正压法是在切换开关空油室充满室温下的变压器油后,采用高位储油柜加压法或储油柜气压法,使油室内部压力达到 100 kPa,保持 24 h 后,检查油室所有密封部位是否有渗漏现象。



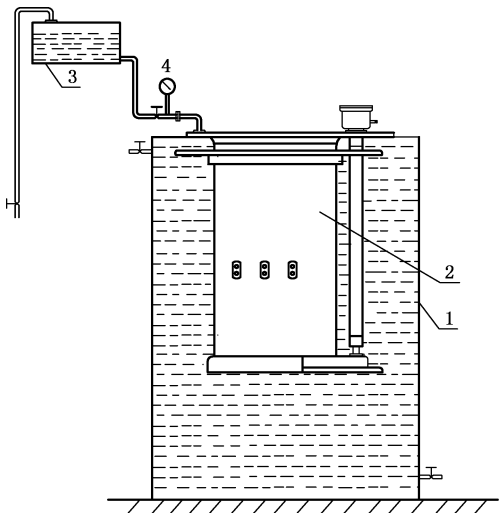
- 标引序号(符号)说明：
- | | |
|------------|-------------|
| 1——切换开关油室； | 3——压力传感装置； |
| 2——油枕； | H ——油枕高度。 |

图 3 油柱正压法试验布置示意图

9.2.1.5.2 油柱负压法(仲裁法)

采用油柱负压法模拟有载分接开关实际运行情况,试验布置如图 4 所示。

将切换开关油室安装在特制的密闭试验油箱中,打开有载分接开关头盖,将内部切换芯子抽出后,将内部触头、法兰、筒底等部位的残油擦净,将外部试验油箱注满油后,利用有载分接开关油室的 E 管接口(与外部油箱相通)对外部油箱加上一定高度的油柱或充入压缩空气,使试验油箱压力达到 100 kPa,持续 24 h,检查油室内部触头、法兰、筒底等密封部位是否有油渗出。



- 标引序号说明:
- 1—— 密闭试验油箱;
 - 2—— 切换开关油室;
 - 3—— 油枕;
 - 4—— 油压显示仪表。

图 4 油柱负压法试验布置示意图

9.2.2 短路电流试验

所有连续载流的各类型触头,应能承受每次持续时间为 $3 \times (1 \pm 10\%)s$ 的短路电流冲击试验,试验共进行 3 次,每次之间允许有数分钟间隔时间,以利于触头散热。在各次试验之间,不应将触头移动。每次初始峰值电流(动稳定电流)和电流有效值(热稳定电流)大小可按表 1 设置。

试验在常温油中进行。

试验后判定试验结果是否符合 8.2.1.2 的规定。

9.2.3 触头温升试验

对于运行中有载分接开关切换芯子承载连续电流的各类型触头,包括载流的动静触头和连接引出触头,应进行温升试验。

试验应在变压器油中进行,试验开始前油温为 $10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。油温测温点应在触头下方不小于 25 mm 处。

试验前对切换芯子操作几次,测试并记录回路电阻最大的一相作为通流回路。

在选取的通流回路中,以 1.2 倍的最大额定通过电流(I_m)作为激励电流,并在通流回路各串、并联触头表面上尽量靠近实际接触点处进行温度测量,测量装置应埋嵌在触头上或焊接在触头上。

通流后,每间隔 1 h 监测一次各测温点触头发热情况。当触头与周围变压器油的温差变化不大于 1 K/h 时,则认为触头温度已达到稳定。

在温升稳定后,判定各测温点的最终稳定温升是否符合 8.2.2.2 的规定。

9.2.4 工作负载试验、开断容量试验

工作负载试验、开断容量试验按照 GB/T 10230.1—2019 中的 5.2.3 执行。试验后判定试验结果是否符合 8.2.2.3、8.2.2.4 的规定。

9.2.5 过渡电阻试验

试验方法按照 GB/T 10230.1—2019 中的 5.2.5 执行,判定试验结果是否符合 8.2.2.5 的规定。

9.2.6 密封试验

试验方法和判定准则按照 GB/T 10230.1—2019 中的 5.2.7 执行。

9.2.7 绝缘试验

9.2.7.1 试验项目

有载分接开关绝缘试验前应干燥处理,并将开关浸入绝缘强度不低于 40 kV/2.5 mm 的变压器油中,局部放电测量宜在背景局部放电量不大于 5 pC 的试验室进行。

试验顺序如下:

- a) 全波雷电冲击试验(LI)(见 9.2.7.2);
- b) 截波雷电冲击试验(LIC)(见 9.2.7.3);
- c) 操作冲击试验(SI)(见 9.2.7.4);
- d) 外施耐压试验(AV)(见 9.2.7.5);
- e) 局部放电测量(见 9.2.7.6)。

有载分接开关应开展绝缘试验的绝缘距离通常包括:

- a) 对地;
- b) 最大最小分接之间;
- c) 切换开关级间;
- d) 相邻分接间。

施加在绝缘距离上的试验电压按 8.2.3 要求执行,其他试验电压按制造商规定。

9.2.7.2 全波雷电冲击试验(LI)

分别在有载分接开关的各绝缘距离上施加要求的全波 $1.2 \times (1 \pm 30\%) \mu\text{s} / 50 \times (1 \pm 20\%) \mu\text{s}$ 试验电压,波形最大过冲为 5%,峰值允差为 $\pm 3\%$ 。正负极性各施加 3 次,观察是否发生闪络击穿现象。

9.2.7.3 截波雷电冲击试验(LIC)

分别在有载分接开关的各绝缘距离上施加截断时间为 $3 \mu\text{s} \sim 6 \mu\text{s}$ 的要求的试验电压,正负极性各施加 3 次,观察是否发生闪络击穿现象。

当不具备截波试验条件时,可用全波雷电冲击试验来替代,但试验电压值按截波的要求。

9.2.7.4 操作波冲击试验(SI)

在有载分接开关的带电部分与接地部分之间进行操作波冲击试验,无励磁分接开关制造方应规定其试验接线布置。在要求的试验电压下,正负极性各施加 3 次,观察是否发生闪络击穿现象。

9.2.7.5 外施耐压试验(AV)

分别在有载分接开关的各绝缘距离上施加要求的工频试验电压,持续时间为 1 min,观察是否发生闪络击穿现象。

9.2.7.6 局部放电测量

试验方法按照 GB/T 10230.1—2019 中的 5.2.8.9 执行。如果满足下列所有判据,则局部放电测量合格:

- a) 试验电压没有发生跌落;
- b) 在 $1.58U_m/\sqrt{3}$ 电压下保持 60 min 期间,其局部放电的持续水平不超过 10 pC;
- c) 在 $1.58U_m/\sqrt{3}$ 电压下保持 60 min 内的最后 20 min 期间,PD 状态显示没有连续上升的趋势和没有快速持续的增大;
- d) 在保持 60 min 期间后的 $1.2U_m/\sqrt{3}$ 电压下的 PD 不超过 10 pC。

如果判据 c) 不符合要求,则 60 min 保持时间可以延长,且此判据在所延长的 60 min 期间是满足的,可认为局部放电测量是符合要求的。

注: U_m 为设备最高电压。

9.2.8 极性选择器的开断强度试验

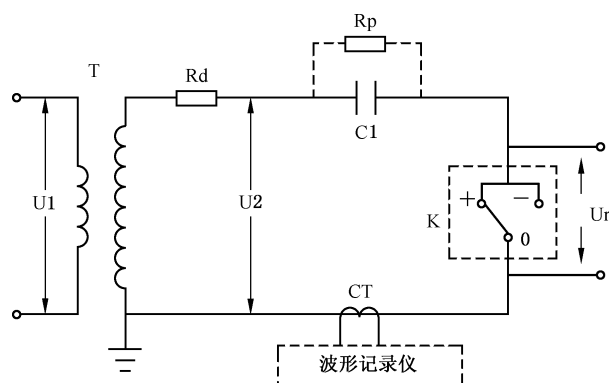
9.2.8.1 通则

对于正反调有载分接开关在变压器上实际运行的情况,当极性选择器触头动作时,调压线圈将瞬间悬浮,在高压线圈与调压线圈间电容 C1、调压线圈与变压器油箱(接地)间电容 C2 的作用下,极性选择器触头断口间(0 与 + 间、0 与 - 间)将产生较高的恢复电压。当恢复电压超过极性选择器触头开断强度时,应采取加装电位电阻的方式进行限制。

9.2.8.2 试验方法

试验装置可借助外施耐压试验设备,将有载分接开关安装在一个带油筒的试验架上,其中分接选择器部分应浸入变压器油中。将极性选择器触头短接后接入图 5 的试验回路中,调节试验变压器输出电压至制造商所标称的极性触头开断电压,在极性触头动作档位间,用电机构进行 100 次操作。

注: 图 5 为简化的试验回路,取消了调压线圈和变压器油箱间的电容 C2,此时动静触头间恢复电压会稍微增加,模拟试验结果更具代表性。



标引符号说明：

T —— 试验变压器；

Rd —— 保护电阻；

C1 —— 模拟高压线圈与调压线圈间的电容；

Rp —— 电位电阻；

K —— 极性选择器触头；

CT —— 电流互感器。

图 5 极性选择器触头开断强度试验示意图

9.2.8.3 判定准则

判定试验结果是否符合 8.2.2.7 的规定。

9.2.9 电动机构试验

9.2.9.1 机械负载试验

电动机构的输出轴负载应是有载分接开关设计的最大转矩或是一个模拟运行条件的等值负载转矩，在此负载下，进行跨越整个分接范围的机械操作试验。

电动机构用于有载分接开关时，应进行 50 万次机械操作，其中至少应有 1 万次操作在最小电压（交流为 85% 的额定电压，直流为 80% 的额定电压）及额定频率下进行，1 万次操作在最大电压（交流及直流均为 110% 的额定电压）及额定频率下进行，其余在额定电压和额定频率下进行，此外，还应在温度不高于 -25℃ 及额定电压和额定频率下至少进行 100 次操作。

试验中电动机构的加热回路可切断，并允许电动机有外加的冷却措施。

试验中电动机构可按正常的检修周期进行检修，检修时对电动机构的终端限位功能、档位指示功能、断电重新启动功能、操作计数器、安全保护可靠性、逐级操作可靠性等应进行检查。

试验过程中，如果电动机构各项功能正常，未发生机械零部件的过分磨损与故障，则机械负载性能合格。

9.2.9.2 超越端位试验

试验方法及判据见 7.2.6.2。

9.2.9.3 电动机构箱的防护等级

试验方法及判据见 7.2.6.3。

9.3 有载分接开关的例行试验

9.3.1 顺序试验

试验方法及判定准则见 9.2.1.3。

9.3.2 机械动作试验

将有载分接开关整体安装在试验架上,油室内充入变压器油,与电动机构在整定位置进行连接校验后,在触头不带电的情况下进行 2 000 次或不少于 10 个操作循环的机械运转操作。

在机械运转操作中,应检查开关与电动机构两终端的电气限位装置的工作可靠性,并检查分接开关位置指示、电动机构位置指示和远方位置指示的三者是否一致。

9.3.3 压力及真空试验

试验方法及判定准则见 9.2.1.5。

9.3.4 外施耐压试验

将切换开关和分接选择器分开进行,试验应在规定的变压器油中进行。

试验方法及判定准则见 9.2.7.5。

9.3.5 电动机构试验

9.3.5.1 机械运转试验

电动机构在运行条件下或在等值模拟负载下,进行 10 个操作循环的电动操作,试验时,按 8.4.2、8.4.9 和 8.4.10 所规定的有关要求,对其功能正确性进行检验。上述试验结束后,还应加试两个操作循环,即在辅助电源额定电压的最小和最大值时各试验一个操作循环,观测是否出现故障。

9.3.5.2 辅助线路绝缘试验

有载分接开关辅助线路的所有带电端子与机座之间均应承受 2 kV 的外施耐受电压,持续 1 min,且无故障出现。施加试验电压过程中,观察有无电压突然下降、闪络、击穿现象。

9.3.6 连同特高压交流变压器整体试验

9.3.6.1 有载分接开关操作试验

特高压交流变压器完成装配后,有载分接开关操作试验应符合下列要求:

- 特高压交流变压器不励磁,在 100% 的额定操作电压下完成不少于 8 个操作循环;
- 特高压交流变压器不励磁,在 85% 的额定操作电压下完成 1 个操作循环;
- 特高压交流变压器在空载励磁时,完成 1 个操作循环;在极性选择器操作位置处的两个分接范围内,完成 20 次分接变换操作(分接开关经过极性位置 20 次);
- 温升试验结束后,施加额定电流,操作有载分接开关完成 10 个操作循环,试验完成后测量绕组直流电阻;
- 在试验前、试验后及结束后 24 h 应进行切换开关油室(仅对真空型有载分接开关)和特高压交流变压器主油箱的绝缘油中溶解气体组分含量测量,并记录分接开关动作次数。

9.3.6.2 有载分接开关特性试验

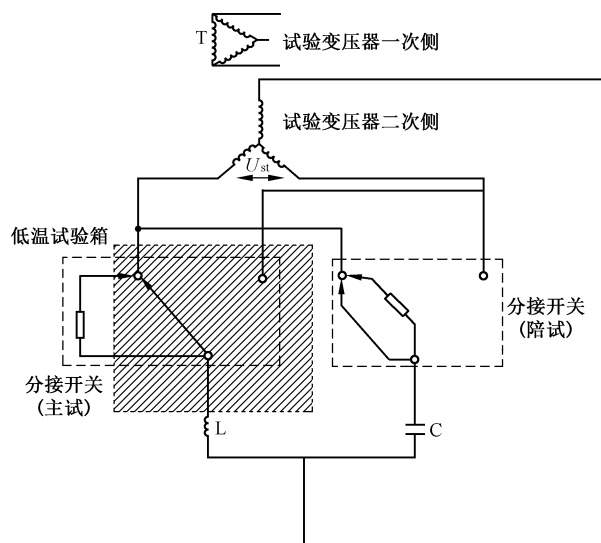
将切换开关芯体放置在油室前、油室后,分别测量连续两个分接变换操作过渡时间及过渡电阻值。

9.4 有载分接开关的特殊试验

9.4.1 低温切换试验

低温切换试验采用 GB/T 10230.1—2019 规定的“谐振法”试验回路，试验原理如图 6 所示，其中主试分接开关连接在电抗器 L 支路，陪试分接开关连接在电容器 C 支路。主试分接开关采用过渡电阻外置式，主试分接开关置于低温箱内，模拟低温环境，陪试开关不作要求。

主试分接开关的油室顶部、中部、底部位置布置测温点，当 3 点平均温度达到设定值 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，在试验负载点下（推荐运行负载点），应至少完成 15 次电气切换试验，每次操作都应记录波形，观察切换过程中是否出现快速机构脱扣或者其他电气故障。



标引符号说明：

T —— 试验变压器；

U_{st} —— 级电压；

L —— 负载电抗器；

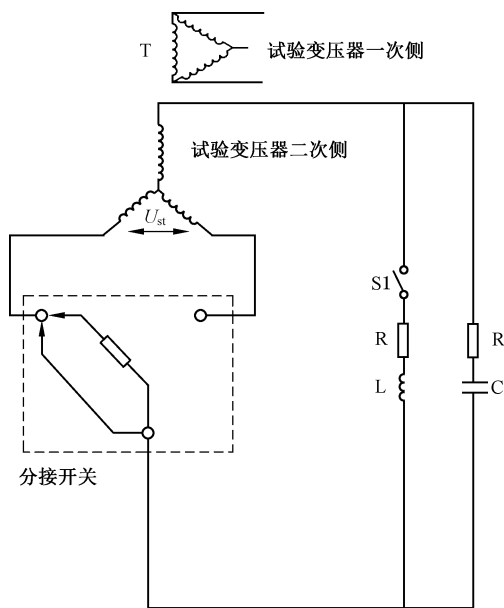
C —— 负载电容器。

图 6 低温切换试验原理示意图

试验后判定试验结果是否符合 8.2.2.7 的规定。

9.4.2 直流偏磁切换试验

直流偏磁模拟试验电路原理见图 7，按照 GB/T 10230.1—2019 规定的有载分接开关切换试验方法检测，在试验负载点下（与用户协商，推荐运行负载点），分接开关注入直流应大于 20 A，应至少完成 20 次操作试验，每次操作都应记录波形。



标引符号说明：
 U_{st} —— 级电压；
S1 —— 选相合闸开关；
R —— 调节电阻器；
L —— 调节电抗器；
C —— 调节电容器。

图 7 直流偏磁切换试验回路原理图

试验结束后进行分接开关切换芯子吊芯检查,观察快速机构、主触头、隔离触头、过渡电阻、软连接线等是否出现明显异常;从试验过程中所记录的切换波形分析,测试样品开关的灭弧性能是否良好。如果没有切换波形异常的情况,切换开关在各负载点下操作性能良好,每次切换都能够可靠地熄灭电弧,且切换试验结束后,分接开关操作正常,则直流偏磁切换性能合格。

9.4.3 抗震试验

试验方法和判定准则应符合附录 B 的规定。

9.4.4 油室内部电弧故障模拟试验

油室内部电弧故障模拟试验电路原理见图 8,采用空油室,无内置芯子,附加电极固定在油室内壁,电极间距 35 mm,电极之间绑一根直径为 0.5 mm 的铜丝,采用大功率冲击发电机及试验变压器提供电弧故障能量。在油室外壁和顶盖上布置温度传感器、应力传感器和压力传感器。试验前应做好试验安全防护及消防布置。

按照公式(2)计算电弧能量 E ,选择相应试验电弧能力下的短路电流有效值 i_{arc} 和短路时间。

$$E = \int_{t_1}^{t_2} u_{arc} i_{arc} dt = \int_{t_1}^{t_2} i_{arc}^2 r_{arc} dt \dots\dots\dots (2)$$

式中：
 E —— 电弧能量,单位为焦耳(J)；
 u_{arc} —— 电弧电压,单位为伏(V)；
 i_{arc} —— 电弧电流,单位为安培(A)；
 r_{arc} —— 电弧弧道电阻,单位为欧姆(Ω)；

t_1 ——电弧起始时刻,单位为秒(s);
 t_2 ——电弧熄灭时刻,单位为秒(s)。

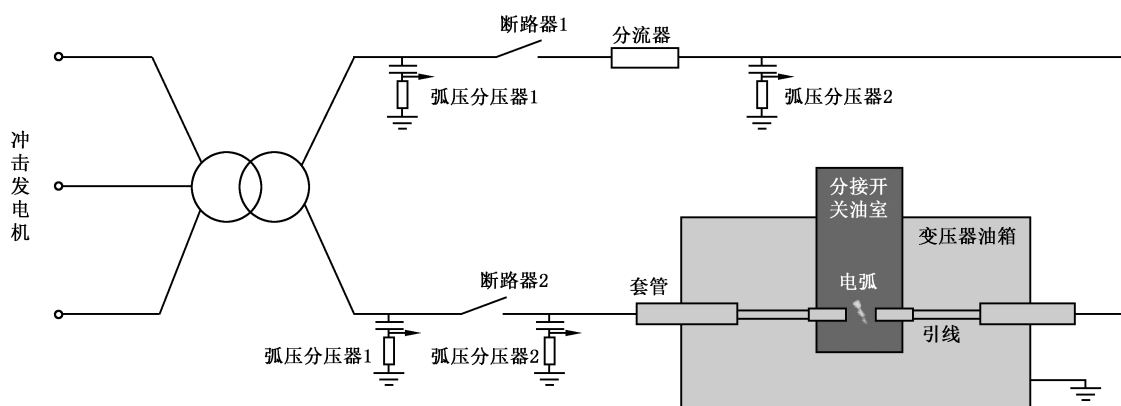
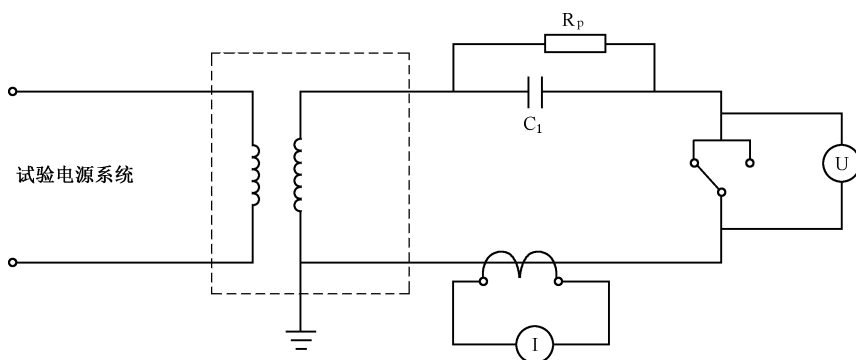


图8 油室内部电弧放电试验原理电路

试验后判定试验结果是否符合 8.3.4 的规定。

9.4.5 极性选择器的产气特性试验

极性选择器的产气试验电路原理见图 9,施加工频电压 35 kV(极性选择器动作时恢复电压高于 35 kV时,则施加实际计算恢复电压值),高压电容 C_1 的值与待装用特高压交流变压器主绕组和分接绕组间耦合电容值(由用户提供)基本一致。



标引符号说明:

U ——记录极性选择器过极性动作中的动静触头两端电压的示波器;
 I ——测量极性选择器过极性动作中的动静触头间电流的罗氏线圈;
 C_1 ——电容器(与换流变压器主绕组和分接绕组间耦合电容值基本一致);
 R_p ——电位电阻。

图9 极性选择器产气特性试验原理电路

将带有极性选择器的分接选择器放在装满变压器油的绝缘桶中;在极性选择器上部装有带刻度的集气管,用来收集极性选择器过极性产生的气体;极性选择器上的电压和电流借助高压电容 C_1 (换流变压器主绕组和分接绕组间耦合电容值)给出,整个试验回路电压由工频试验电源供给。

在极性选择器过极性动作中,极性选择器动静触头间的电流采用罗氏线圈测量,极性选择器动静触头间的电压采用示波器记录。极性选择器动作 1 000 次(或与用户协商)后,记录集气管中气体总量;在集气管上部取气样,取气样的容器和方法按照 DL/T 722 相关规定执行;特征气体组分含量检测方法按照 GB/T 17623 规定执行,记录 DL/T 722 规定的特征气体检测结果。

10 标志、包装、运输和贮存

10.1 标志

10.1.1 一般要求

10.1.1.1 分接开关或电动机构应设置铭牌，铭牌材料不应受气候影响，固定在明显可见位置，铭牌的标志应清晰、不脱落。

10.1.1.2 所有标识内容均应牢固标注，如采用蚀刻、雕刻、打印或用光电化学加工方法等。

10.1.2 分接开关

10.1.2.1 无励磁分接开关的铭牌

应提供包括但不限于以下信息：

- 制造方名称；
- 产品型号；
- 制造日期；
- 额定通过电流；
- 所配变压器容量；
- 质量；
- 产品编号；
- 制造日期；
- 执行标准编号。

10.1.2.2 有载分接开关的铭牌

应提供包括但不限于以下信息：

- 制造方名称；
- 产品型号；
- 制造日期；
- 额定通过电流；
- 额定级电压；
- 所配变压器容量；
- 过渡电阻值；
- 质量；
- 产品编号；
- 制造日期；
- 执行标准编号。

10.1.3 电动机构

铭牌中除需标出 10.1.2 中配套开关的产品型号、产品编号、制造日期外，还应标出：

- 电动机的额定电压和额定频率；
- 控制设备的额定电压和额定频率；

注：如果为直流电源，则使用“—”替代额定频率的表示符号。

- 工作分接位置数。

10.2 包装

分接开关或电动机构的包装应符合以下规定：

- 分接开关或电动机构的包装有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施；
- 产品合格证、出厂检验报告、使用说明文件、附件、备品、备件等齐全；
- 产品外观无损伤；
- 产品表面无灰尘；
- 包装的标志包括供方名称、产品代号、起吊位置以及“防潮”“易碎”“小心轻放”等字样。

10.3 运输

10.3.1 包装后的分接开关或电动机构应适用于陆运、空运、水(海)运,运输装卸根据包装箱上的注释说明进行操作。

10.3.2 运输时,分接开关或电动机构内部的活动部件应固定,开关管道拆卸部分应注意油道裸露部分的密封,若温差过大应注意开关防爆盖的压力承受范围,开关顶盖等外部部件应施加防磕碰保护。

10.3.3 运输时,电动机构内电气元器件应处于非工作状态,外部应施加防磕碰保护。

10.4 贮存

10.4.1 室内贮存

包装后的分接开关或电动机构在室内贮存时应满足以下要求：

- 室内环境温度为 $-25\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度不大于85%；
- 室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体；
- 不受灰尘雨雪的侵蚀。

10.4.2 室外贮存

包装后的分接开关或电动机构在室外贮存时应满足以下要求：

- 防受潮(洪水、冰雪融水、地面潮气)、防受污等；
- 包装密封薄膜避免阳光直晒而出现老化失效。

10.4.3 长期贮存时,有载分接开关油箱及切换油室内部应注入适当的绝缘油。

10.4.4 其他要求应符合 GB/T 10230.1—2019 和 GB/T 10230.2 的规定。

附录 A
(资料性)

特高压交流自耦变压器无励磁分接开关正反调触头布置方式

特高压交流自耦变压器用无励磁分接开关采用正反调型式,笼形开关其触头布置有以下两种方式。

- a) 方式一:接线原理如图 A.1 所示,极性触头(4、8)分布在两层上,同一层相邻触头间为一级电压,档位显示和触头连接方式见表 A.1。
- b) 方式二:接线原理如图 A.2 所示,极性触头分布在同一层上,触头 4 与 8 之间因相邻而承受首末端电压,档位显示和触头连接方式见表 A.2。

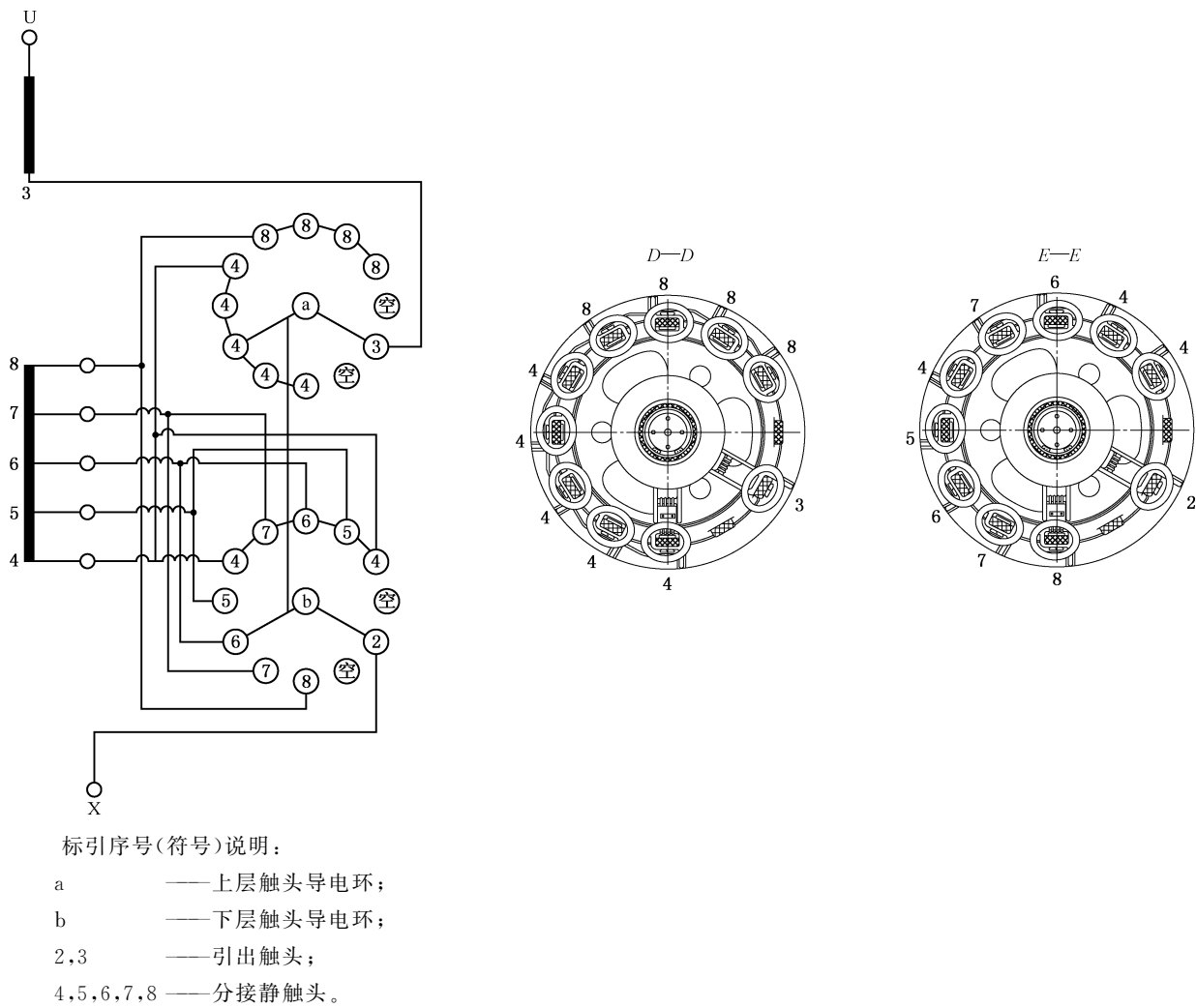
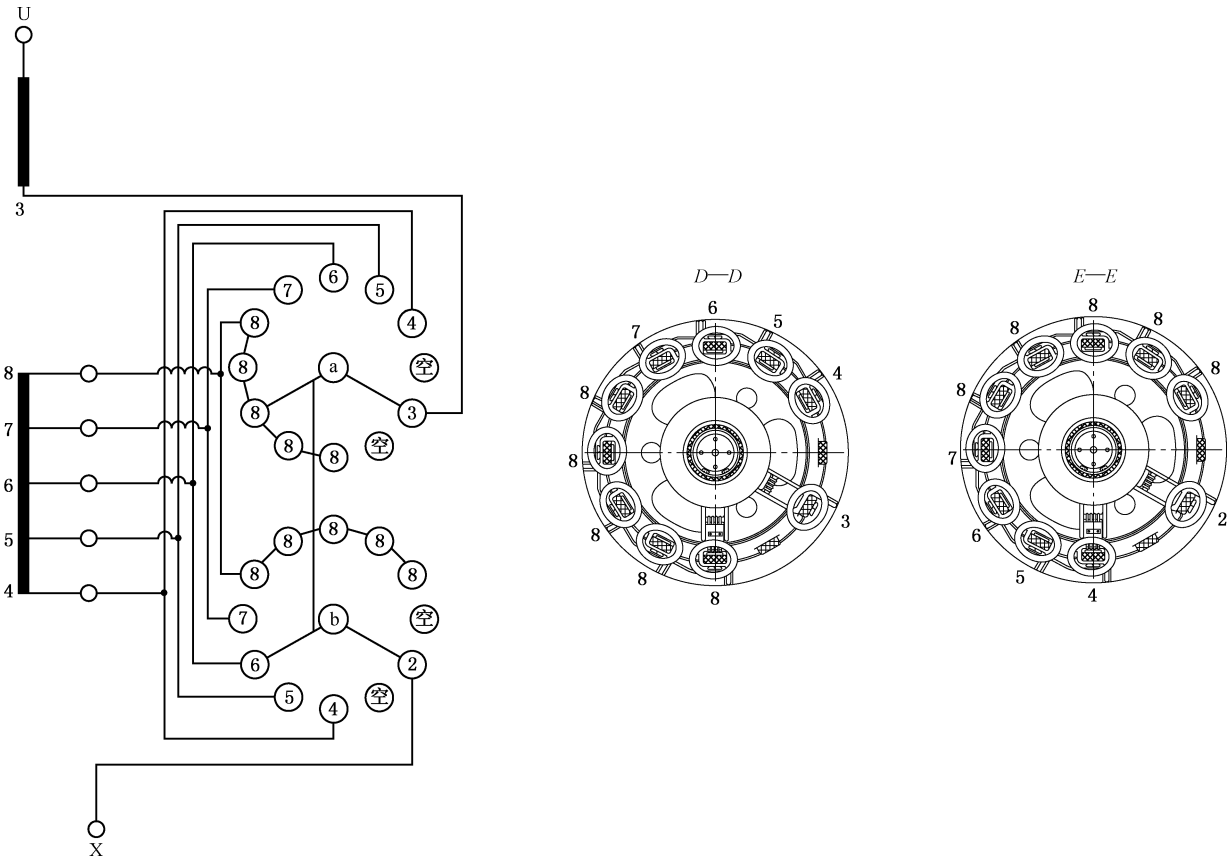


图 A.1 正反调接线原理图(触头布置方式一)

表 A.1 档位显示和触头连接对照表

分接档位	连接方式(a)	连接方式(b)
1	3 与 8 连接	2 与 4 连接
2	3 与 8 连接	2 与 5 连接
3	3 与 8 连接	2 与 6 连接
4	3 与 8 连接	2 与 7 连接
5	3 与 4 连接	2 与 4 连接
6	3 与 4 连接	2 与 5 连接
7	3 与 4 连接	2 与 6 连接
8	3 与 4 连接	2 与 7 连接
9	3 与 4 连接	2 与 8 连接



标引符号(序号)说明:

a —— 上层触头导电环;

b —— 下层触头导电环;

2,3 —— 引出触头;

4,5,6,7,8 —— 各分接静触头。

图 A.2 正反调接线原理图(触头布置方式二)

表 A.2 档位显示和触头连接对照表

分接档位	连接方式(a)	连接方式(b)
1	8 与 3 连接	2 与 4 连接
2	8 与 3 连接	2 与 5 连接
3	8 与 3 连接	2 与 6 连接
4	8 与 3 连接	2 与 7 连接
5	8 与 3 连接	2 与 8 连接
6	3 与 7 连接	2 与 8 连接
7	3 与 6 连接	2 与 8 连接
8	3 与 5 连接	2 与 8 连接
9	3 与 4 连接	2 与 8 连接

附 录 B

(规范性)

特高压交流变压器用分接开关抗震试验方法

B.1 一般要求

抗震试验一般要求如下：

- a) 分接开关视为悬吊类设备；
- b) 新型或改型的分接开关,应优先采用模拟地震振动台试验验证其抗震性能,条件不具备时可采用拟动力试验或拟静力试验方法,相关方法按 GB/T 42558.1 执行；
- c) 对因尺寸、质量或复杂性等原因不具备整体试验条件的分接开关,可采用子结构试验、试验结合计算分析或结构缩比试件试验的方法进行抗震性能验证。

B.2 试验平台要求

抗震试验平台要求如下。

- a) 振动台倾覆力矩限值应大于试验过程中设备基底最大弯矩的 1.2 倍。最大弯矩宜通过计算进行确认。
- b) 振动台承载力限值应大于设备质量的 1.2 倍。
- c) 振动台位移限值应大于台面最大地震位移的 1.2 倍。必要时宜对输入地震波进行高通滤波以减小台面位移,滤波截止频率应低于设备基频的 75%。
- d) 振动台输入的频率范围最小值应小于设备基频的 75%,最大值应大于 33 Hz。
- e) 实验室室内高度应满足设备需要,对带有动作部件的设备应注意其动作范围。
- f) 对尺寸较大的设备应注意其运输与安装方式。
- g) 实验室应具备安全设施,保证设备出现破坏时不危及现场人员和设施的安全。

B.3 试件安装

试件应按照运行条件进行安装,试验中用于固定或连接的设施不应影响试件的动力性能。运行时与试件连接成整体并对试件地震反应有影响的结构,应作为试件的一部分参与试验,当不具备试验条件时,台面输入加速度应注意变压器器身等的动力放大效应。试验前应对试件进行外观检查,确认试件完好。

B.4 测点布置

测点布置应全面反映试件的动态响应和关键部位的应变、加速度、位移等响应,宜在试件的条板、法兰连接和结构特性有明显变化的位置布置传感器。

B.5 地震作用

B.5.1 抗震设防烈度和设计基本地震加速度值以及电气设施设计地震加速度值的对应关系应符合表 B.1 的规定。

表 B.1 抗震设防烈度与设计基本地震加速度值、电气设施设计地震加速度值的对应关系

抗震设防烈度	6	7		8	
设计基本地震 加速度值	0.05g	0.10g	0.15g	0.20g	0.30g
电气设施设计 地震加速度值	0.10g	0.20g	0.30g	0.40g	0.50 g
注：重力加速度： $g=9.81\text{ m/s}^2$ 。					

B.5.2 与设计基本地震加速度、电气设施设计加速度分别相对应的电气设施结构阻尼比为 5% 的水平地震影响系数最大值应按表 B.2 采用。电气设施结构阻尼比大于或小于 5% 的水平地震影响系数取值按照 B.5.3 采用。

表 B.2 地震影响系数最大值

抗震设防烈度	6	7		8	
设计基本加速度对应的 地震影响系数最大值	0.125	0.25 ^a	0.375 ^b	0.50 ^a	0.75 ^b
电气设施设计加速度对应的 地震影响系数最大值	0.25	0.50 ^a	0.75 ^b	1.00 ^a	1.25 ^b
^a 内数值分别对应于设计基本地震加速度为 0.1g 和 0.2g 的地区。 ^b 内数值分别对应于设计基本地震加速度为 0.15g 和 0.30g 的地区。					

B.5.3 当场地条件不明确,计算地震作用的地震影响系数曲线如图 B.1 所示,其中场地特征周期取包络值 0.9 s,结构自振周期、结构阻尼比等参数按 GB 50260 取值。

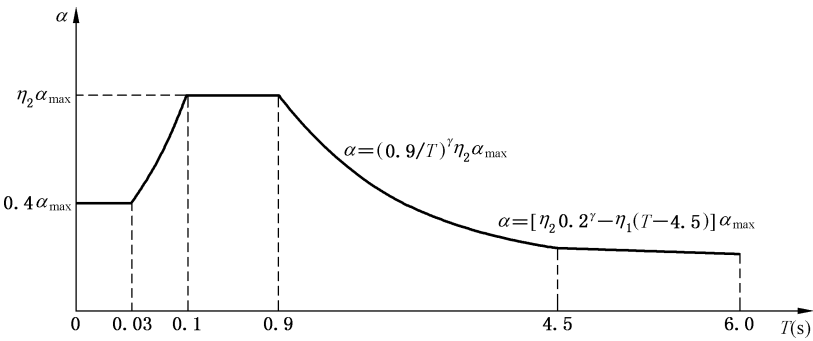


图 B.1 地震影响系数曲线

图 B.1 中形状参数应符合下列规定：

- 水平段，周期小于 0.03 s 的区段；
- 直线上升段，自 0.03 s 至 0.1 s 的区段；
- 水平段，自 0.1 s 至 0.9 s 的区段；
- 曲线下降段，自 0.9 s 至 4.5 s 的区段；
- 直线下降段，自 4.5 s 至 6 s 区段。

周期大于 6.0 s 的结构所采用的地震影响系数应专门研究。

地震影响系数曲线表达式按公式(B.1)~公式(B.4)计算：

$$\alpha = \begin{cases} 0.4\alpha_{\max} & 0 \leq T < 0.03 \\ \left[0.4 + \frac{\eta_2 - 0.4}{0.07}(T - 0.03) \right] \alpha_{\max} & 0.03 \leq T < 0.1 \\ \eta_2 \alpha_{\max} & 0.1 \leq T < 0.9 \quad \dots\dots\dots (B.1) \\ \left(\frac{0.9}{T} \right)^\gamma \eta_2 \alpha_{\max} & 0.9 \leq T < 4.5 \\ [\eta_2 0.2^\gamma - \eta_1 (T - 4.5)] \alpha_{\max} & 4.5 \leq T < 6.0 \end{cases}$$

$$\gamma = 0.9 + \frac{0.05 - \xi}{0.3 + 6\xi} \quad \dots\dots\dots (B.2)$$

$$\eta_1 = 0.02 + \frac{0.05 - \xi}{4 + 32\xi} \quad \dots\dots\dots (B.3)$$

$$\eta_2 = 1 + \frac{0.05 - \xi}{0.08 + 1.6\xi} \quad \dots\dots\dots (B.4)$$

式中：

- α ——地震影响系数；
- $\alpha_{\max}$ ——地震影响系数最大值，按表 B.2 取值；
- T ——结构自振周期，单位为秒(s)，按 GB 50260 取值；
- γ ——曲线下降段的衰减指数；
- η_1 ——直线下降段的下降斜率调整系数，小于 0 时取 0；
- η_2 ——阻尼调整系数，当小于 0.55 时，取 0.55；
- ξ ——结构阻尼比，按 GB 50260 取值。

B.5.4 当场地条件明确时，地震系数计算应采用表 B.2 中电气设施设计加速度相对应的地震影响系数最大值；计算地震影响系数所需的特征周期，根据电气设施所在地的设计地震分组和场地类别按表 B.3 采用。计算地震作用的地震影响系数中的地震影响系数最大值场地调整系数，应按照表 B.4 采用，计算公式和其他参数按 GB 50260 取值。

表 B.3 特征周期值

单位为秒

设计地震分组	场地类别				
	I ₀	I ₁	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
第一组	0.25	0.30	0.40	0.50	0.70
第二组	0.30	0.35	0.45	0.60	0.80
第三组	0.35	0.40	0.50	0.70	0.95

表 B.4 地震影响系数最大值场地调整系数

场地类别	设计基本地震加速度					
	0.05 <i>g</i>	0.10 <i>g</i>	0.15 <i>g</i>	0.20 <i>g</i>	0.30 <i>g</i>	≥0.40 <i>g</i>
I ₀	0.72 <i>g</i>	0.74 <i>g</i>	0.75 <i>g</i>	0.76 <i>g</i>	0.85 <i>g</i>	0.90 <i>g</i>
I ₁	0.80 <i>g</i>	0.82 <i>g</i>	0.83 <i>g</i>	0.85 <i>g</i>	0.95 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>
II	1.00 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>
III	1.30 <i>g</i>	1.25 <i>g</i>	1.15 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>
IV	1.25 <i>g</i>	1.20 <i>g</i>	1.10 <i>g</i>	1.00 <i>g</i>	0.95 <i>g</i>	0.90 <i>g</i>
注：重力加速度： $g=9.81\text{ m/s}^2$ 。						

B.6 试验输入

白噪声频段应覆盖设备基频,其频段下限应小于设备基频的 75%,其频段上限应大于 33 Hz,白噪声加速度峰值根据设备刚度确定,宜取 0.05*g*~0.08*g*,白噪声输入持时及采样时间应大于 1 min。

输入地震波的峰值加速度应符合表 B.1 规定。

对于产品鉴定性试验,根据特高压电气设备抗震试验标准反应谱人工拟合加速度时程波,应至少选取一条人工时程波作为振动台的输入,时程波的强震段持续时间不应少于 20 s,台面实际输出时程波对应的反应谱应包络 B.4 所述需求反应谱(地震影响系数曲线),两者之差应在 0%~50%之内,若试验台面输出所对应的反应谱中有小部分单个点在容差带之外且与试验设备共振频率错开也可接受,70%以下自振频率段也可适当放宽。

如无特殊情形,对于特高压交流变压器用分接开关,放大系数取 1.5。

一般情况下,应至少在设备两个主轴方向分别施加水平地震激励,但对于对称结构的电气设备,可只在一个方向上施加;大跨度设施和长悬臂结构应验算竖向地震作用,地面运动最大竖向加速度峰值可取最大水平加速度峰值的 80%。

B.7 试验结果判据

无励磁分接开关试验后判定试验结果是否符合 6.2.5 要求,有载分接开关试验后判定试验结果是否符合 8.5 要求。